Ολοκλήρωση ρητών συναρτήσεων

Μερικά κλάσματα

Έστω $P(x)$ και $Q(x)$ πολυώνυμα της x. Τότε, το πηλίκο $\frac{P(x)}{Q(x)}$ μπορεί να αναλυθεί στα καλούμενα μερικά (ή απλά) κλάσματα αν

$$\textit{βαθμός} \text{ του } P(x) < \textit{βαθμού} \text{ του } Q(x).$$

Σημείωση: Στην περίπτωση που ο βαθμός του $P(x) \geq$ βαθμού του $Q(x)$, πραγματοποιούμε διαίρεση προτού αναλύσουμε σε μερικά κλάσματα.

Η ανάλυση σε μερικά κλάσματα ακολουθεί τους ακόλουθους κανόνες.

(R1) $\dfrac{P(x)}{\ldots(ax+b)\ldots} = \ldots + \dfrac{A}{ax+b} + \ldots.$ (A άγνωστη σταθερά προς εύρεση!)

(R2) $\dfrac{P(x)}{\ldots(ax^2+bx+c)\ldots} = \ldots + \dfrac{Ax+B}{ax^2+bx+c} + \ldots$ (A και B άγνωστες σταθερές προς εύρεση)

(όταν το $ax^2 + bx + c$ δεν έχει πραγματικές ρίζες)

(R3) $\dfrac{P(x)}{\ldots(ax+b)^2\ldots} = \ldots + \dfrac{A}{ax+b} + \dfrac{B}{(ax+b)^2} + \ldots$ (A και B άγνωστες σταθερές προς εύρεση)

Παράδειγμα: Να αναλυθεί το ακόλουθο σε μερικά κλάσματα. $\dfrac{4x}{(x-1)(x+3)(2-x)}$

Γράφουμε (σύμφωνα με τον κανόνα R1 παραπάνω)

$$\frac{4x}{(x-1)(x+3)(2-x)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+3} + \frac{C}{2-x}$$

(A, B, C σταθερές προς εύρεση).

Έπεται ότι

$$4x = A(x+3)(2-x) + B(x-1)(2-x) + C(x-1)(x+3). \qquad \ldots(*)$$

Η (*) πρέπει να ικανοποιείται ταυτοτικά για όλες τις τιμές της x. Έτσι, για να καθορίσουμε τις 3 άγνωστες σταθερές A, B και C, αρκεί να δημιουργήσουμε ένα σύστημα 3 εξισώσεων με επιλογή τριών διαφορετικών τιμών της x.

$$4x = A(x+3)(2-x) + B(x-1)(2-x) + C(x-1)(x+3). \qquad \ldots(*)$$

Επιλέγουμε $x = 2$ (για το οποίο οι όροι που περιέχουν τις A, B μηδενίζονται). Τότε η (*) δίνει

$$8 = 0 + 0 + C(1)(5) \;\Rightarrow\; C = \frac{8}{5}.$$

Για $x = 1$ (μηδενίζει τους όρους που περιέχουν τις B και C), η (*) δίνει

$$4 = A(4)(1) + 0 + 0 \;\Rightarrow\; A = 1.$$

Τέλος, για $x = -3$ (μηδενίζει τους όρους που περιέχουν τις A και C), η (*) δίνει

$$-12 = 0 + B(-4)(5) \;\Rightarrow\; B = \frac{3}{5}.$$

Άρα, η ανάλυση σε μερικά κλάσματα του δοθέντος κλάσματος είναι

$$\frac{4x}{(x-1)(x+3)(2-x)} = \frac{1}{x-1} + \frac{3/5}{x+3} + \frac{8/5}{2-x}.$$

$$\frac{4x}{(x-1)(x+3)(2-x)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+3} + \frac{C}{2-x}.$$

Αφού η ανάλυση σε μερικά κλάσματα γίνεται εδώ με τη χρήση του κανόνα (R1) μόνο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον λεγόμενο *κανόνα της κάλυψης* για να βρούμε τις άγνωστες σταθερές A, B και C ως ακολούθως.

Για την A, αντικαθιστούμε $x = 1$ (που μηδενίζει τον παράγοντα $x - 1$) στο αρχικό δοθέν κλάσμα και 'καλύπτουμε' τον παράγονταr $x - 1$, για να πάρουμε

$$A = \frac{4(1)}{(1+3)(2-1)} = 1.$$

Για τη B, αντικαθιστούμε $x = -3$ (που μηδενίζει τον παράγοντα $x + 3$) στο αρχικό δοθέν κλάσμα και 'καλύπτουμε' τον παράγονταr $x + 3$, για να πάρουμε

$$B = \frac{4(-3)}{(-3-1)(2+3)} = \frac{3}{5}.$$

Για τη C,, αντικαθιστούμε $x = 2$ (που μηδενίζει τον παράγοντα $x - 2$) στο αρχικό δοθέν κλάσμα και 'καλύπτουμε' τον παράγονταr $x - 2$, για να πάρουμε

$$C = \frac{4(2)}{(2-1)(2+3)} = \frac{8}{5}.$$

Παράδειγμα: Να αναλυθεί το ακόλουθο σε μερικά κλάσματα. $\dfrac{2x+3}{x^3-3x^2}$

Γράφουμε (σύμφωνα με τους κανόνες R1 και R2 παραπάνω)

$$\frac{2x+3}{x^3-3x^2}=\frac{2x+3}{x^2(x-3)}=\frac{A}{x}+\frac{B}{x^2}+\frac{C}{x-3}$$ (A, B, C σταθερές προς εύρεση).

Άρα,

$$2x+3=Ax(x-3)+B(x-3)+Cx^2. \qquad \ldots(*)$$

Για $x=0$, η (*) δίνει

$$3=0+B(-3)+0 \;\Rightarrow\; B=-1,$$

ενώ για $x=3$, η (*) δίνει

$$6+3=0+0+C(9) \;\Rightarrow\; C=1.$$

Για να βρούμε την A, επιλέγουμε μιαν τρίτη (τυχαία) τιμή της x:

Για (λ.χ.) $x = 1$, η (*) δίνει

$$2 + 3 = A(1)(-2) + B(-2) + C(1)$$

$$\Rightarrow \quad 5 = -2A - 2B + C = -2A - 2(-1) + 1$$

$$\Rightarrow \quad 5 = -2A + 3$$

$$\Rightarrow \quad -2A = 2 \;\Rightarrow\; A = -1.$$

Συνεπώς, η ανάλυση σε μερικά κλάσματα του δοθέντος κλάσματος είναι

$$\frac{2x+3}{x^3-3x^2} = \frac{-1}{x} + \frac{-1}{x^2} + \frac{1}{x-3}.$$

Παράδειγμα: Να αναλυθεί το ακόλουθο σε μερικά κλάσματα. $\dfrac{x-2}{(3x-1)(x^2+1)}$

$$\frac{x-2}{(3x-1)(x^2+1)} = \frac{A}{3x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1} \qquad (A,\ B,\ C \text{ σταθερές προς εύρεση}).$$

Άρα,

$$x-2 \;=\; A(x^2+1) + (Bx+C)(3x-1). \qquad \ldots(*)$$

Για $x = \dfrac{1}{3}$, η (*) δίνει

$$\frac{1}{3} - 2 = A\left(\frac{1}{9} + 1\right) + 0 \;\Rightarrow\; -\frac{5}{3} = \frac{10}{9}A \;\Rightarrow\; A = -\frac{3}{2},$$

για $x = 0$,

$$-2 \;= A(1) + C(-1) \;\Rightarrow\; -2 = -\frac{3}{2} - C \;\Rightarrow\; C = 2 - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$$

και για (λ.χ.) $x = 1$,

$$1 - 2 = 2A + 2B + 2C \;\Rightarrow\; -1 = 2\left(-\frac{3}{2}\right) + 2B + 2\left(\frac{1}{2}\right) = -3 + 2B + 1$$

$$\Rightarrow\; -1 + 2 = 2B \;\Rightarrow\; B = \frac{1}{2}.$$

Συνεπώς, η ανάλυση σε μερικά κλάσματα του δοθέντος κλάσματος είναι

$$\frac{x-2}{(3x-1)(x^2+1)} = \frac{-\frac{3}{2}}{3x-1} + \frac{\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}}{x^2+1}.$$

Παράδειγμα: Να υπολογισθεί το ολοκλήρωμα $I = \int \frac{1}{x^2 + x - 2} dx$

$$\frac{1}{x^2 + x - 2} = \frac{1/3}{x - 1} - \frac{1/3}{x + 2}.$$

Επομένως,

$$I = \int \frac{1}{x^2 + x - 2} dx = \int \left(\frac{1/3}{x - 1} - \frac{1/3}{x + 2}\right) dx$$

$$= \frac{1}{3} \ln|x - 1| - \frac{1}{3} \ln|x + 2| + C.$$

Παράδειγμα: Να υπολογισθεί το ολοκλήρωμα $\mathrm{I} = \int \frac{5x-4}{x^2-4x}dx$

Αναλύοντας σε μερικά κλάσματα, έχουμε

$$\frac{5x-4}{x^2-4x} = \frac{5x-4}{x(x-4)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-4}.$$

Άρα,

$$5x-4 = A(x-4) + Bx,$$

που δίνει $(\text{για } x=0) \quad A=1 \quad$ και $\quad (\text{για } x=4) \quad B=4.$

Επομένως,

$$\mathrm{I} = \int \frac{5x-4}{x^2-4x}dx = \int \frac{1}{x}dx + \int \frac{4}{x-4}dx$$

$$= \ln|x| + 4\ln|x-4| + C.$$

Ολοκλήρωση κατά παράγοντες

Δίνεται $I = \int f(x)g(x)dx.$

Θέτουμε, τότε,

$u = f(x)$ και $v' = g(x)$ (ή $u = f(x)$ και $dv = g(x)dx$).

Άρα, προκύπτει η ακόλουθη σχέση

$\int uv'dx = uv - \int u'vdx$ (ή $\int udv = uv - \int vdu$).

Ισοδύναμα:

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

Παράδειγμα: Να υπολογισθεί το ολοκλήρωμα $\mathrm{I} = \int xe^x dx.$

Έστω $$u = x \quad \Rightarrow \quad u' = 1,$$
$$v' = e^x \quad \Rightarrow \quad v = e^x.$$

Άρα,

$$\mathrm{I} = \int xe^x dx = xe^x - \int 1(e^x)dx$$
$$= xe^x - e^x + C.$$

Παράδειγμα: Να υπολογισθεί το ολοκλήρωμα $\mathrm{I} = \int \ln x dx$

Έστω (‘τέχνασμα’)

$$u = \ln x \quad \Rightarrow \quad u' = \frac{1}{x},$$

$$v' = 1 \quad \Rightarrow \quad v = x.$$

Άρα,

$$\mathrm{I} = \int \ln x dx = x \ln x - \int x \frac{1}{x} dx$$

$$= x \ln x - x + C.$$

Παράδειγμα: Να υπολογισθεί το ολοκλήρωμα $\mathrm{I} = \int e^x \sin x dx$

Έστω $u = e^x \quad \Rightarrow \quad u' = e^x,$

$v' = \sin x \quad \Rightarrow \quad v = -\cos x.$

Άρα,

$$\mathrm{I} = \int e^x \sin x dx = -e^x \cos x - \int -e^x \cos x dx$$

$$\Rightarrow \qquad \mathrm{I} = -e^x \cos x + \mathrm{I}^* \qquad (\text{θέτοντας } \mathrm{I}^* = \int e^x \cos x dx).$$

Στη συνέχεια εφαρμόζουμε ολοκλήρωση κατά παράγοντες στο I* ως εξής.

$u = e^x \quad \Rightarrow \quad u' = e^x,$

$v' = \cos x \quad \Rightarrow \quad v = \sin x.$

Άρα,

$$I^* = \int e^x \cos x dx = e^x \sin x - \int e^x \sin x dx$$

$\Rightarrow$ $$I^* = e^x \sin x - I.$$

$$I = -e^x \cos x + I^*$$

$\Leftrightarrow$ $$I = -e^x \cos x + e^x \sin x - I$$

$\Leftrightarrow$ $$2I = -e^x \cos x + e^x \sin x,$$

δηλ.

$$I = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + C.$$

Αναγωγικοί τύποι

Ολοκληρώματα της μορφής $\int x^n e^x dx$, $\int x^n \cos x dx$, $\int x^n \sin x dx$ (για θετικούς ακέραιους n) μπορούν να λυθούν διά μέσου αναγωγικών τύπων.

Παράδειγμα: (i) Να παραχθεί ένας αναγωγικός τύπος για το ολοκλήρωμα $\int x^n e^x dx$.

Έστω $I_n = \int x^n e^x dx$.

Εφαρμόζουμε ολοκλήρωση κατά παράγοντες για το I_n ως εξής.

Έστω $u = x^n \Rightarrow u' = nx^{n-1}$,
$v' = e^x \Rightarrow v = e^x$.

Άρα,

$$I_n = \int x^n e^x dx = x^n e^x - n\int x^{n-1} e^x dx$$

$$I_n = x^n e^x - nI_{n-1} \qquad \text{(αναγωγικός τύπος).} \quad \ldots(*)$$

(ii) να υπολογισθεί το ολοκλήρωμα $\int x^3 e^x dx.$

$$\int x^3 e^x dx = I_3$$

και (χρησιμοποιώντας τον αναγωγικό τύπο * παραπάνω), παίρνουμε

$$I_3 = x^3 e^x - 3I_2,$$

όπου

$$I_2 = x^2 e^x - 2I_1,$$

$$I_1 = x e^x - I_0$$

και

$$I_0 = \int e^x dx = e^x + C.$$

Επομένως, με ανάδρομη αντικατάσταση, παίρνουμε

$$
\begin{aligned}
I_3 &= x^3 e^x - 3I_2 \\
&= x^3 e^x - 3(x^2 e^x - 2I_1) \\
&= x^3 e^x - 3[x^2 e^x - 2(xe^x - I_0)] \\
&= x^3 e^x - 3[x^2 e^x - 2(xe^x - e^x + C)] \\
&= x^3 e^x - 3x^2 e^x + 6xe^x - 6e^x + C.
\end{aligned}
$$

Ολοκλήρωση με τριγωνομετρικές αντικαταστάσεις

Ολοκληρώματα που περιέχουν παραστάσεις της μορφής $\sqrt{a^2-x^2}$, $\sqrt{a^2+x^2}$ και $\sqrt{x^2-a^2}$ (για $a>0$) μπορούν συχνά να βρεθούν κάνοντας κατάλληλες αντικαταστάσεις που περιέχουν τριγωνομετρικές συναρτήσεις.

Γενικώς, κάποιος μπορεί να ακολουθήσει τους ακόλουθους κανόνες:

(Τ1) Για τις περιπτώσεις $\sqrt{a^2-x^2}$, χρησιμοποιείται η αντικατάσταση $x=a\cos\theta$ (ή $x=a\sin\theta$) (και γίνεται χρήση της ταυτότητας $\sin^2\theta\equiv 1-\cos^2\theta$).

(Τ2) Για τις περιπτώσεις $\sqrt{a^2+x^2}$, χρησιμοποιείται η αντικατάσταση $x=a\tan\theta$ (και γίνεται χρήση της ταυτότητας $\tan^2\theta+1\equiv\sec^2\theta$).

(Τ3) Για τις περιπτώσεις $\sqrt{x^2-a^2}$, χρησιμοποιείται η αντικατάσταση $x=a\sec\theta$ (και γίνεται χρήση της ταυτότητας $\sec^2\theta-1\equiv\tan^2\theta$).

Παράδειγμα: Να υπολογισθεί το ολοκλήρωμα $\mathrm{I} = \int \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}} dx$

Ξεκάθαρα είναι η περίπτωση (Τ1) παραπάνω. Έτσι,

$$\text{θέτουμε} \quad x = 3\sin\theta \quad \Rightarrow \quad \frac{dx}{d\theta} = 3\cos\theta \quad \Leftrightarrow \quad dx = 3\cos\theta d\theta. \qquad \ldots(*).$$

Αντικαθιστώντας στο I, παίρνουμε

$$\mathrm{I} = \int \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}} dx = \int \frac{9\sin^2\theta}{\sqrt{9-9\sin^2\theta}} 3\cos\theta d\theta$$

$$= \int \frac{9\sin^2\theta}{\sqrt{9(1-\sin^2\theta)}} 3\cos\theta d\theta = \int \frac{9\sin^2\theta}{\sqrt{9\cos^2\theta}} 3\cos\theta d\theta$$

$$= \int \frac{9\sin^2\theta}{\sqrt{9(1-\sin^2\theta)}} 3\cos\theta d\theta = \int \frac{9\sin^2\theta}{\sqrt{9\cos^2\theta}} 3\cos\theta d\theta$$

$$(\cos^2\theta \equiv 1 - \sin^2\theta)$$

$$= \int 9\sin^2\theta d\theta$$

$$= \frac{9}{2}\theta - \frac{9}{4}\sin 2\theta + C \qquad (\underline{\text{άσκηση}})$$

$$= \frac{9}{2}\sin^{-1}\frac{x}{3} - \frac{9}{2}\sin\theta\cos\theta + C$$

$$(\sin 2\theta \equiv 2\sin\theta\cos\theta)$$

$$= \frac{9}{2}\sin^{-1}\frac{x}{3} - \frac{9}{2}(\frac{x}{3})(1-\frac{x^2}{9})^{1/2} + C$$

$$(\cos\theta \equiv (1-\sin^2\theta)^{1/2}, \sin\theta = \frac{x}{3}).$$

Παράδειγμα: Να υπολογισθεί το ολοκλήρωμα $I = \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx$

θέτουμε $x = a\tan\theta \quad \Rightarrow \quad \frac{dx}{d\theta} = a\sec^2\theta \quad \Leftrightarrow \quad dx = a\sec^2\theta d\theta.$ …(*)

Αντικαθιστώντας στο I, παίρνουμε

$$I = \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{a^2 \tan^2\theta + a^2}} a\sec^2\theta d\theta$$

$$= \int \frac{1}{\sqrt{a^2(\tan^2\theta + 1)}} a\sec^2\theta d\theta = \int \frac{1}{\sqrt{a^2\sec^2\theta}} a\sec^2\theta d\theta$$

$(\tan^2\theta + 1 \equiv \sec^2\theta)$

$$= \int \sec\theta d\theta$$

$$= \ln|\sec\theta + \tan\theta| + C \qquad (\underline{\text{άσκηση}})$$

$$= \ln|(\tan^2\theta + 1)^{1/2} + \tan\theta| + C$$

$(\tan^2\theta + 1 \equiv \sec^2\theta)$

$$= \ln\left|\left(\frac{x^2}{a^2} + 1\right)^{1/2} + \frac{x}{a}\right| + C \qquad \left(\tan\theta = \frac{x}{a}\right).$$

Παράδειγμα: Να υπολογισθεί το ολοκλήρωμα : $\mathrm{I} = \int \frac{\sqrt{x^2-25}}{x} dx$

θέτουμε $x = 5\sec\theta \quad \Rightarrow \quad \frac{dx}{d\theta} = 5\sec\theta\tan\theta \quad \Leftrightarrow \quad dx = 5\sec\theta\tan\theta d\theta.$ …(*)

Αντικαθιστώντας στο I, παίρνουμε

$$\mathrm{I} = \int \frac{\sqrt{x^2-25}}{x} dx = \int \frac{\sqrt{25\sec^2\theta - 25}}{5\sec\theta} 5\sec\theta\tan\theta d\theta$$

$$= \int \sqrt{25(\sec^2\theta - 1)}\tan\theta d\theta$$

$$= 5\int \tan^2\theta d\theta = 5\int (\sec^2\theta - 1) d\theta$$

$$(\sec^2\theta - 1 \equiv \tan^2\theta)$$

$$= 5\tan\theta - 5\theta + C$$

$$= 5(\sec^2\theta - 1)^{1/2} - 5\sec^{-1}\frac{x}{5} + C$$

$$= 5(\frac{x^2}{25} - 1)^{1/2} - 5\sec^{-1}\frac{x}{5} + C.$$

Ολοκλήρωση ρητών συναρτήσεων των $\sin x$ και $\cos x$

Παράδειγμα: Να υπολογισθεί το ολοκλήρωμα $\mathrm{I} = \int \frac{1}{1+\cos x}\,dx.$

Μπορεί να δειχθεί ότι αν θέσουμε $t = \tan\frac{x}{2},$

τότε

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \quad \text{και} \quad dx = \frac{2}{1+t^2}\,dt.$$

Επομένως, αντικαθιστώντας την (5.4) στο I, παίρνουμε

$$\mathrm{I} = \int \frac{1}{1+\cos x}\,dx = \int \frac{1}{1+\frac{1-t^2}{1+t^2}}\left(\frac{2}{1+t^2}\right)dt$$

$$= \int dt \; = t + C = \tan\frac{x}{2} + C.$$

Παράδειγμα: Να υπολογισθεί το ολοκλήρωμα $\mathrm{I} = \int \frac{1}{1+2\sin x}dx$

Αντικαθιστώντας τις

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \qquad \text{και} \qquad dx = \frac{2}{1+t^2}dt \qquad (\text{όπου } t = \tan\frac{x}{2})$$

στο I, παίρνουμε

$$\mathrm{I} = \int \frac{1}{1+2\sin x}dx = \int \frac{1}{1+2(\frac{2t}{1+t^2})}(\frac{2}{1+t^2})dt$$

$$= \int \frac{2}{1+t^2+4t}dt = \int \frac{2}{(t+2)^2-3}dt$$

$$= \int \frac{2}{(t+2-\sqrt{3})(t+2+\sqrt{3})}dt = \int (\frac{1/\sqrt{3}}{t+2-\sqrt{3}} - \frac{1/\sqrt{3}}{t+2+\sqrt{3}})dt$$

(μερικά κλάσματα - άσκηση)

$$= \frac{1}{\sqrt{3}}(\ln|t+2-\sqrt{3}| - \ln|t+2+\sqrt{3}|) + C$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}}(\ln|\tan\frac{x}{2}+2-\sqrt{3}| - \ln|\tan\frac{x}{2}+2+\sqrt{3}|) + C.$$